Normas técnicas para construção de data center: guia de referência

Resumo orientativo elaborado por Geoengenharia IA, site criado por Guilherme Morais Nascimento (guilhermenascimento867@gmail.com). Não reproduz o texto normativo. As normas são protegidas por direitos autorais e devem ser adquiridas na ABNT (abntcatalogo.com.br) ou nos organismos emissores. Confirme sempre a edição vigente.

Normas brasileiras e obrigatórias

Norma	Tema	Para que serve no data center
NBR 5410	Instalações elétricas de baixa tensão	Dimensionamento de circuitos, proteção e aterramento da distribuição de energia dos racks, ar-condicionado e iluminação.
NBR 14039	Instalações elétricas de média tensão	Aplica-se à entrada de energia em média tensão, quando a subestação é do próprio empreendimento.
NBR 5419	Proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	Captação, descida e aterramento para proteger a sala de dados e os equipamentos. Exige estudo de análise de risco.
NBR 6122	Projeto e execução de fundações	Base de cálculo para as fundações de prédios e cargas concentradas (geradores, chillers, racks).
NBR 6484 / NBR 8036	Sondagem SPT e programação de sondagens	Investigação do subsolo que sustenta o projeto de fundações e de terraplenagem.
NBR 11682	Estabilidade de encostas	Necessária quando o terreno tem taludes ou encostas próximos ao empreendimento.
NBR 16401	Instalações de ar-condicionado (sistemas centrais)	Critérios de projeto, vazão de ar, água gelada e qualidade do ar em sistemas centrais de climatização.
NBR 15247	Salas-cofre e ambientes de segurança	Referência para ambientes com controle de acesso e proteção contra incêndio, usada em salas de equipamentos sensíveis.
NR-10	Segurança em instalações e serviços em eletricidade	Obrigatória para quem trabalha com eletricidade: procedimentos, bloqueio e sinalização.
NR-18	Condições e meio ambiente de trabalho na construção civil	Obrigatória durante a obra: andaimes, escavações, proteção contra quedas e áreas de trabalho.

Referências internacionais e de eficiência

Norma	Tema	Para que serve no data center
ANSI/TIA-942	Infraestrutura de telecomunicações para data centers	Padrão internacional com Tiers de infraestrutura (Rated 1 a 4) para cabeamento, espaços e redundância.
ISO/IEC 22237	Instalações de data center (série)	Série internacional sobre projeto, energia, refrigeração, segurança e eficiência.
EN 50600	Instalações e infraestrutura de data centers	Norma europeia de classes de disponibilidade e eficiência, muito citada em projetos globais.

Norma	Tema	Para que serve no data center
ASHRAE 90.4	Eficiência energética em data centers	Requisitos mínimos de eficiência para sistemas elétricos e mecânicos de data centers.
ASHRAE TC 9.9	Guias de temperatura e umidade para equipamentos de TI	Faixas recomendadas de operação dos servidores, base para o ajuste do resfriamento.

Próximos passos

1. Compre as normas da lista na ABNT e confirme a edição vigente. 2. Inclua as normas no escopo do projeto com o engenheiro responsável (ART no CREA). 3. Para Tier III ou IV, alinhe a classe de disponibilidade com a certificação escolhida (Uptime Institute, TIA-942 ou EN 50600).

Este documento é um guia de referência e não substitui as normas, o projeto executivo nem a responsabilidade técnica de profissional habilitado.